
RAPPORT DE TP — SÉCURISATION D'UN SERVEUR

Sommaire

1. Introduction
2. Sécurisation du service SSH
3. Mise en place d'un serveur WEB Nginx
4. Mise en place du serveur FTPS
5. Vérification d'intégrité
6. Conclusion

1. Introduction

Dans ce TP, nous avons mis en place et sécurisé un serveur Linux en réalisant plusieurs missions :

- Sécurisation de l'accès SSH
- Installation et configuration d'un serveur web Nginx avec HTTPS
- Mise en place d'un serveur FTPS sécurisé
- Vérification de l'intégrité des données avec SHA-256

L'objectif est d'assurer la **confidentialité, l'intégrité et la sécurité des accès**.

2. Sécurisation du service SSH

2.1 Génération d'une clé SSH

Une paire de clés a été générée afin de remplacer l'authentification par mot de passe :

```
ssh-keygen -t rsa
```

La clé publique a ensuite été copiée sur le serveur :

```
scp .id_rsa.pub enzo@192.168.1.142:/home/enzo/.ssh/authorized_keys
```

2.2 Configuration du serveur SSH

Le fichier /etc/ssh/sshd_config a été modifié :

```
GNU nano 7.2 /etc/ssh/sshd_config *
# Authentication:
#LoginGraceTime 2m
PermitRootLogin prohibit-password
#StrictModes yes
#MaxAuthTries 6
#MaxSessions 10

PubkeyAuthentication yes

# Expect .ssh/authorized_keys2 to be disregarded by default in future.
#AuthorizedKeysFile .ssh/authorized_keys .ssh/authorized_keys2

#AuthorizedPrincipalsFile none

#AuthorizedKeysCommand none
#AuthorizedKeysCommandUser nobody

# For this to work you will also need host keys in /etc/ssh/ssh_known_h
#HostbasedAuthentication no
# Change to yes if you don't trust ~/.ssh/known_hosts for
# HostbasedAuthentication
#IgnoreUserKnownHosts no
# Don't read the user's ~/.rhosts and ~/.shosts files
#IgnoreRhosts yes

# To disable tunneled clear text passwords, change to no here!
PasswordAuthentication no
#PermitEmptyPasswords no

# Change to yes to enable challenge-response passwords (beware issues w
# some PAM modules and threads)
KbdInteractiveAuthentication no
```

Cela permet :

- d'interdire l'accès root
- d'interdire les mots de passe
- d'obliger l'utilisation de clés SSH

2.3 Vérification

Test réussi avec clé :

ssh enzo@192.168.1.142

Test refusé sans clé :

*ssh -o PreferredAuthentications=password -o PubkeyAuthentication=no
enzo@192.168.1.142*

```
PS C:\Users\Proprietaire\.ssh> ssh -o PreferredAuthentications=password  
-o PubkeyAuthentication=no enzo@192.168.1.142  
enzo@192.168.1.142: Permission denied (publickey).
```

3. Mise en place du serveur web Nginx

3.1 Installation

```
sudo apt install nginx -y
```

3.2 Création d'une page web

```
sudo nano /var/www/html/index.html
```

Test :

```
curl http://localhost
```

3.3 Mise en place HTTPS

Création d'un certificat auto-signé :

```
sudo openssl req -x509 -nodes -days 365 -newkey rsa:2048 \
-keyout /etc/nginx/ssl/nginx-selfsigned.key \
-out /etc/nginx/ssl/nginx-selfsigned.crt
```

3.4 Configuration Nginx

- Port 80 → redirection HTTPS
- Port 443 → site sécurisé

Test :

```
curl -I http://192.168.1.142
```

```
enzo@enzo:~$ curl -I http://192.168.1.142
HTTP/1.1 301 Moved Permanently
Server: nginx/1.24.0 (Ubuntu)
Date: Fri, 27 Mar 2026 11:09:45 GMT
Content-Type: text/html
Content-Length: 178
Connection: keep-alive
Location: https://192.168.1.142/
```

```
curl -k https://192.168.1.142
```



4. Mise en place du serveur FTPS

4.1 Installation

```
sudo apt install vsftpd -y
```

4.2 Création utilisateur

```
sudo adduser depotftp
```

Création dossier sécurisé :

```
sudo mkdir -p /home/depotftp/depot  
sudo chown root:root /home/depotftp  
sudo chmod 755 /home/depotftp  
sudo chown -R depotftp:depotftp /home/depotftp/depot
```

4.3 Configuration FTPS

Dans /etc/vsftpd.conf :

- désactivation accès anonyme
- activation TLS
- restriction utilisateur
- chiffrement obligatoire

4.4 Vérification

Test FTP simple :

```
ftp 192.168.1.142
```

```
enzo@enzo:~$ ftp 192.168.1.142  
Connected to 192.168.1.142.  
220 (vsFTPd 3.0.5)  
Name (192.168.1.142:enzo): depotftp  
530 Non-anonymous sessions must use encryption.
```

FTP refusé → sécurité active

Test FTPS :

openssl s_client -connect 192.168.1.142:21 -starttls ftp

```
enzo@enzo:~$ openssl s_client -connect 192.168.1.142:21 -starttls ftp
CONNECTED(000000003)
Can't use SSL_get_servername
depth=0 C = FR, ST = PACA, L = Nice, O = IPSSI, CN = 192.168.1.142, emailAd
dress = e.mauro@ecole-ipssi.net
verify error:num=18:self-signed certificate
verify return:1
depth=0 C = FR, ST = PACA, L = Nice, O = IPSSI, CN = 192.168.1.142, emailAd
dress = e.mauro@ecole-ipssi.net
verify return:1
---
Certificate chain
 0 s:C = FR, ST = PACA, L = Nice, O = IPSSI, CN = 192.168.1.142, emailAd
dress = e.mauro@ecole-ipssi.net
 1 i:C = FR, ST = PACA, L = Nice, O = IPSSI, CN = 192.168.1.142, emailAd
dress = e.mauro@ecole-ipssi.net
   a:PKEY: rsaEncryption, 2048 (bit); sigalg: RSA-SHA256
   v:NotBefore: Mar 27 10:09:48 2026 GMT; NotAfter: Mar 27 10:09:48 2027
   GMT
---
Server certificate
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIID1zCCAr+gAwIBAgIU MBfvtkNQ5k71sasH7f6rqPqrb74wDQYJKoZIhvcNAQEL
BQAwesELMAKGA1UEBhMCRLIxDTALBgNVBAGMBFBQ0ExDTALBgNVBACMBE5pY2Ux
DiAMBQNVBAoMBU1OU1NJMRYwFAYDV00DDA0xOTIuMTY4LiEuMT0vMSYwJAYJKoZI
```

5. Vérification d'intégrité (SHA-256)

5.1 Création fichier

echo "fichier critique" > /tmp/critique.txt

Hash initial :

Sha256sum /tmp/critique.txt

5.2 Modification

echo "modification" >> /tmp/critique.txt

Nouveau hash :

Sha256sum /tmp/critique.txt

5.3 Résultat

Les deux hash sont différents :

```
enzo@enzo:~$ echo "fichier critique" > /tmp/critique.txt
sha256sum /tmp/critique.txt
d4352827247a3426f1533ea3bdc57c3d1609cfab0f25fb53ed2dfa91203a600b  /tmp/c
ritique.txt
enzo@enzo:~$ echo "modification" >> /tmp/critique.txt
sha256sum /tmp/critique.txt
86f81b99dde9407c37629b762f6a7465a609e6fc6f4bbad493f8fbe80e5d2641  /tmp/c
ritique.txt
enzo@enzo:~$ cat /tmp/critique.txt
fichier critique
modification
```

6. Conclusion

Ce TP a permis de :

- **Sécuriser** l'accès SSH (clé uniquement)
- Mettre en place un **serveur web sécurisé** (HTTPS)
- Déployer un **serveur FTPS sécurisé**
- Vérifier l'intégrité des fichiers avec SHA-256

Ces éléments sont essentiels pour garantir **la sécurité d'un système informatique**.

